वसा एवं लिपिड

Fats and Lipids

वसा (Fats) भोजन का सबसे सघन ऊर्जा देने वाला प्रमुख पोषक तत्त्व है। यह शरीर में ऊर्जा-भंडारण, आवश्यक फैटी अम्लों (Essential Fatty Acids) की आपूर्ति, कोशिका-झिल्ली, अंग-सुरक्षा और वसा-घुलनशील विटामिनों के अवशोषण से जुड़ी है। केवल 'वसा कम खाएँ' कहना विषय की पूरी समझ नहीं है; मात्रा और वसा का प्रकार दोनों महत्त्वपूर्ण हैं।

यह अध्याय रासायनिक संरचना, पाचन, परिवहन, चयापचय, आहार-गुणवत्ता और तेलों के खाद्य-विज्ञान को सरल हिंदी में जोड़ता है।

> अध्ययन-क्रम: संरचना → फैटी अम्ल → कार्य एवं स्रोत → पाचन-अवशोषण → लिपोप्रोटीन → चयापचय → आहार में मात्रा → खाद्य-विज्ञान → पुनरावृत्ति।

अध्ययन मानचित्र (Chapter Overview)

विषय-समूह	मुख्य सामग्री
रासायनिक आधार	लिपिड वर्ग, फैटी अम्ल, ओमेगा और ट्रांस
पोषण-भूमिका	कार्य, स्रोत, दृश्य-अदृश्य वसा और तेल
शरीर में उपयोग	पाचन, अवशोषण, परिवहन और चयापचय
आवश्यकता एवं स्वास्थ्य	मात्रा, गुणवत्ता, कमी और रोग-संबंध
खाद्य-विज्ञान	गुण, बासीपन, गुणवत्ता-मान और प्रसंस्करण
अवधारणा अध्ययन	अवधारणा-भेद और पुनरावृत्ति

चार मूल तथ्य (Four Basic Facts)

बिंदु	उत्तर
ऊर्जा गुणांक	लगभग 9 किलो कैलोरी प्रति ग्राम
आहार वसा का मुख्य रूप	ट्राइऐसिलग्लिसरॉल/ट्राइग्लिसराइड
प्रमुख आवश्यक फैटी अम्ल	लिनोलिक और α-लिनोलेनिक अम्ल
वसा-घुलनशील विटामिन	A, D, E और K

1. वसा का रासायनिक आधार

Chemical Basis of Fats

वसा और लिपिड का अर्थ (Fats and Lipids)

लिपिड (Lipid) ऐसे जैविक पदार्थों का व्यापक समूह है जो सामान्यतः जल में कम घुलते और उपयुक्त कार्बनिक विलायकों में घुल सकते हैं। वसा और तेल इसके प्रमुख भाग हैं; फॉस्फोलिपिड, स्टेरॉल तथा अन्य पदार्थ भी लिपिड समूह में आते हैं। इसलिए हर लिपिड को केवल ट्राइग्लिसराइड न मानें।

ट्राइऐसिलग्लिसरॉल (TAG) (Triacylglycerol)

एक ग्लिसरॉल (Glycerol) अणु के तीन हाइड्रॉक्सिल समूह तीन फैटी अम्लों से एस्टर बंध (Ester Bond) द्वारा जुड़े होते हैं। इसे ट्राइऐसिलग्लिसरॉल या ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। तीनों फैटी अम्ल समान या अलग हो सकते हैं। आहार और वसा-ऊतक की वसा का प्रमुख रूप यही है।

> सामान्य संरचना: ग्लिसरॉल + 3 फैटी अम्ल → ट्राइग्लिसराइड + 3 H_2O

यह संघनन का सरल रासायनिक चित्रण है। शरीर में निर्माण एंजाइम तथा सक्रिय मध्यवर्तियों की सहायता से होता है। पाचन में संबंधित एस्टर बंधों का जल-अपघटन होता है।

प्रमुख तत्त्व और ऊर्जा

साधारण वसा में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हैं। कई जटिल लिपिडों में फॉस्फोरस या नाइट्रोजन भी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा अधिक अपचयित अवस्था में है; ऑक्सीकरण से प्रति ग्राम अधिक ऊर्जा मिलती है।

पोषक तत्त्व	सामान्य पोषण ऊर्जा गुणांक
वसा (Fats)	9 kcal/g
कार्बोहाइड्रेट (Carbohydrates)	4 kcal/g
प्रोटीन (Protein)	4 kcal/g

वसा और तेल (Fats and Oils)

सामान्य तापमान पर अधिक ठोस मिश्रण को वसा और द्रव मिश्रण को तेल कहते हैं। यह भौतिक अवस्था का अंतर है। तापमान, फैटी अम्लों की शृंखला और असंतृप्तता से अवस्था बदलती है। सभी पादप स्रोत द्रव और सभी पशु स्रोत ठोस हों, यह आवश्यक नहीं।

जल से संबंध

TAG मुख्यतः जल-विरोधी (Hydrophobic) है। कुछ लिपिड, जैसे फॉस्फोलिपिड, में जल-आकर्षी (Hydrophilic) सिरा और जल-विरोधी भाग दोनों होते हैं। यही गुण झिल्ली और इमल्शन में उपयोगी है।

> ‘तेल’ और ‘वसा’ का अंतर सामान्य अवस्था से जुड़ा है; ‘लिपिड’ इनसे बड़ा रासायनिक समूह है।

2. लिपिड का वर्गीकरण

Classification of Lipids

पारंपरिक रासायनिक वर्ग (Traditional Chemical Classification)

वर्ग	अर्थ	उदाहरण
सरल लिपिड (Simple Lipids)	फैटी अम्ल और अल्कोहल के एस्टर	TAG, मोम
संयुक्त/जटिल लिपिड (Compound or Complex Lipids)	लिपिड के साथ अन्य समूह/घटक	फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड; पारंपरिक रूप में लिपोप्रोटीन
व्युत्पन्न/संबद्ध लिपिड (Derived or Associated Lipids)	जल-अपघटन से मिले या लिपिड से संबंधित अन्य पदार्थ	फैटी अम्ल, ग्लिसरॉल, स्टेरॉल

यह शिक्षण-वर्गीकरण उपयोगी है, लेकिन स्टेरॉल को हर बार TAG के जल-अपघटन से बनने वाला पदार्थ न समझें। TAG का जल-अपघटन फैटी अम्ल और ग्लिसरॉल संबंधी उत्पाद देता है; कोलेस्ट्रॉल अलग लिपिड-वर्ग है।

सरल लिपिड (Simple Lipids)

TAG में ग्लिसरॉल और तीन फैटी अम्ल हैं। मोम (Waxes) में सामान्यतः लंबी शृंखला का फैटी अम्ल लंबी शृंखला के मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से जुड़ा होता है। मधुमक्खी का मोम परिचित उदाहरण है। मोम और TAG की संरचना समान नहीं है।

संयुक्त लिपिड (Compound Lipids)

फॉस्फोलिपिड में फॉस्फेट समूह होता है। ग्लाइकोलिपिड में शर्करा-घटक होता है। दोनों कोशिका-झिल्ली और कोशिकीय कार्यों में महत्त्वपूर्ण हो सकते हैं। लिपोप्रोटीन रक्त में लिपिड-प्रोटीन का व्यवस्थित परिवहन कण है।

साबुनीकरण के आधार पर (Classification by Saponification)

वर्ग	सामान्य पहचान
साबुनीकरण योग्य लिपिड (Saponifiable Lipids)	उपयुक्त एस्टर बंध से फैटी अम्ल लवण बन सकते हैं; TAG उदाहरण
असाबुनीकरणीय भाग (Unsaponifiable Fraction)	क्षारीय साबुनीकरण के बाद भी साबुन न बनने वाला भाग; स्टेरॉल आदि

कोलेस्ट्रॉल अपने मुक्त रूप में TAG जैसा तीन-फैटी-अम्ल एस्टर नहीं है। कोलेस्टेरॉल एस्टर में उससे जुड़ा फैटी अम्ल हो सकता है।

पोषण वर्गीकरण अलग है

SFA, MUFA और PUFA फैटी अम्लों में द्विबंध की संख्या के आधार पर वर्ग हैं। इन्हें सरल, संयुक्त और व्युत्पन्न लिपिड के समान आधार वाला वर्गीकरण न समझें।

> TAG = भंडारण/आहार वसा। फॉस्फोलिपिड = झिल्ली तथा जल-वसा सीमा पर उपयोगी। स्टेरॉल = अलग संरचनात्मक लिपिड-वर्ग।

3. फैटी अम्ल और नामांकन

Fatty Acids and Nomenclature

फैटी अम्ल (Fatty Acid) (Fatty acid) में कार्बोक्सिल समूह और कार्बन की शृंखला होती है। शृंखला की लंबाई, द्विबंध की संख्या और स्थिति उसके भौतिक तथा चयापचयी गुणों को प्रभावित करती है।

C:D नामांकन

पहली संख्या कार्बन और दूसरी द्विबंध की संख्या बताती है। पामिटिक अम्ल 16:0 है: 16 कार्बन, कोई कार्बन-कार्बन द्विबंध नहीं। ओलिक अम्ल 18:1 है: 18 कार्बन और एक द्विबंध।

अम्ल	नामांकन	वर्ग
पामिटिक (Palmitic Acid)	16:0	संतृप्त
स्टियरिक (Stearic Acid)	18:0	संतृप्त
ओलिक (Oleic Acid)	18:1 n-9	MUFA
लिनोलिक (Linoleic Acid)	18:2 n-6	PUFA
α-लिनोलेनिक (Alpha-linolenic Acid)	18:3 n-3	PUFA
ऐरेकिडोनिक (Arachidonic Acid)	20:4 n-6	PUFA

ओमेगा/n नामांकन

कार्बोक्सिल समूह के विपरीत मिथाइल सिरे से गिनकर पहला द्विबंध जहाँ आता है, उसी से n-3, n-6 या n-9 वर्ग बनता है। ओमेगा-3 में पहला द्विबंध मिथाइल सिरे से तीसरे कार्बन की स्थिति से जुड़ा है।

डेल्टा नामांकन में गिनती कार्बोक्सिल सिरे से होती है। इसलिए Δ9 और n-9 का अर्थ हर शृंखला में अपने आप समान नहीं है; गिनती का सिरा पहले पहचानें।

शृंखला लंबाई (Chain Length)

छोटी, मध्यम, लंबी और अत्यंत लंबी शृंखला के वर्ग उपयोगी हैं। उनकी कार्बन-सीमाएँ विभिन्न स्रोतों में थोड़ी बदल सकती हैं। C12 को कुछ वर्गीकरणों में मध्यम और अन्य संदर्भ में लंबी शृंखला संबंधी व्यवहार के साथ रखा जाता है। प्रश्न की परिभाषा देखें।

लंबाई और गुण

समान संतृप्तता में लंबी शृंखला का गलनांक सामान्यतः अधिक होता है। छोटे फैटी अम्ल अपेक्षाकृत अधिक जल-सुलभ हो सकते हैं। असंतृप्तता, cis/trans व्यवस्था और मिश्रण का संगठन भी गुण बदलते हैं।

> n-3 का अर्थ तीन द्विबंध नहीं है। α-लिनोलेनिक में 3, EPA में 5 और DHA में 6 द्विबंध होने पर भी तीनों n-3 परिवार में हैं।

4. SFA और MUFA

Saturated and Monounsaturated Fatty Acids

संतृप्त फैटी अम्ल (SFA) (Saturated Fatty Acids)

कार्बन शृंखला में C=C द्विबंध नहीं होता। लंबी संतृप्त शृंखलाएँ सामान्यतः पास व्यवस्थित हो सकती हैं; इसलिए संबंधित वसा अधिक ठोस हो सकती है। हर संतृप्त फैटी अम्ल हर सामान्य तापमान पर ठोस हो, यह आवश्यक नहीं है।

अम्ल	संरचना	संबंधित स्रोत
ब्यूटिरिक (Butyric Acid)	4:0	दूध की वसा/मक्खन में
कैप्रीलिक (Caprylic Acid)	8:0	नारियल और कुछ दुग्ध वसा
लॉरिक (Lauric Acid)	12:0	नारियल, पाम कर्नेल
पामिटिक (Palmitic Acid)	16:0	पाम तेल तथा अनेक पशु-पादप वसा
स्टियरिक (Stearic Acid)	18:0	कोकोआ बटर और पशु वसा
ऐरेकिडिक (Arachidic Acid)	20:0	कुछ तेलों में अल्प मात्रा

मोनो-असंतृप्त फैटी अम्ल (MUFA) (Monounsaturated Fatty Acids)

शृंखला में एक कार्बन-कार्बन द्विबंध होता है। ओलिक अम्ल 18:1 n-9 प्रमुख उदाहरण है। जैतून, मूँगफली और कुछ अन्य तेलों में इसका महत्त्वपूर्ण हिस्सा होता है। MUFA का अर्थ हर तेल में केवल एक ही फैटी अम्ल होना नहीं है।

जैविक आवश्यकता

मानव शरीर अनेक SFA तथा MUFA बना सकता है। इसलिए ओलिक अम्ल को सामान्य स्वस्थ वयस्क के लिए लिनोलिक जैसा आहार-अनिवार्य फैटी अम्ल नहीं मानते।

स्रोत संबंधी गलत सामान्यीकरण

नारियल और पाम तेल पादप स्रोत हैं, फिर भी उनमें SFA का महत्त्वपूर्ण अनुपात है। मछली की वसा पशु स्रोत है, फिर भी उपयोगी PUFA दे सकती है। किसी स्रोत को देखकर उसकी पूरी फैटी अम्ल संरचना तय न करें।

स्वास्थ्य संदर्भ

अधिक SFA वाले आहार का प्रभाव इस पर भी निर्भर है कि वह किन खाद्य और पोषक तत्त्वों का स्थान ले रहा है। WHO उपयुक्त संदर्भ में SFA की जगह PUFA, पादप MUFA या स्वाभाविक रेशा वाले खाद्य का समर्थन करता है। केवल SFA घटाकर अधिक परिष्कृत चीनी बढ़ाना उसी पोषण-सुधार के बराबर नहीं है।

> ऐरेकिडिक अम्ल 20:0 संतृप्त है; ऐरेकिडोनिक अम्ल 20:4 n-6 असंतृप्त है। दोनों नामों को न मिलाएँ।

5. PUFA और आवश्यक फैटी अम्ल

Polyunsaturated and Essential Fatty Acids

बहु-असंतृप्त फैटी अम्ल (PUFA) (Polyunsaturated Fatty Acids)

दो या अधिक C=C द्विबंध वाले फैटी अम्ल PUFA हैं। आवश्यक फैटी अम्लों का मुख्य संबंध इस वर्ग से है। मानव शरीर ओमेगा-3 और ओमेगा-6 परिवार के शुरुआती आवश्यक अम्ल पर्याप्त रूप से नहीं बना सकता।

अम्ल	परिवार	प्रमुख स्रोत/तथ्य
लिनोलिक LA (Linoleic Acid)	n-6; 18:2	सूरजमुखी, मक्का, सोया जैसे अनेक तेल
α-लिनोलेनिक ALA (Alpha-linolenic Acid)	n-3; 18:3	अलसी, अखरोट, चिया; कुछ अन्य तेल
γ-लिनोलेनिक GLA (Gamma-linolenic Acid)	n-6; 18:3	α-लिनोलेनिक से अलग
ऐरेकिडोनिक AA (Arachidonic Acid)	n-6; 20:4	पशु ऊतक; LA से बन सकता है
EPA (Eicosapentaenoic Acid)	n-3; 20:5	समुद्री मछली/कुछ शैवाल स्रोत
DHA (Docosahexaenoic Acid)	n-3; 22:6	मछली और शैवाल; तंत्रिका/रेटिना संरचना में महत्त्व

आहार-अनिवार्य अम्ल (Dietary Essential Fatty Acids)

लिनोलिक और α-लिनोलेनिक प्रमुख आवश्यक फैटी अम्ल हैं। इनके नाम समान लगते हैं, लेकिन परिवार और द्विबंध अलग हैं। पुरानी पुस्तकों में ऐरेकिडोनिक को भी सूची में लिखा मिल सकता है; पर्याप्त LA और सामान्य चयापचय में शरीर इसे बना सकता है। विशेष अवस्थाओं की जरूरत अलग संदर्भ है।

ALA से EPA और DHA

ALA से लंबी शृंखला के n-3 पदार्थ बन सकते हैं, लेकिन मानव में रूपांतरण सीमित और परिवर्तनशील है, विशेषतः DHA की दिशा में। अलसी का ALA और मछली का पहले से बना EPA/DHA समान रासायनिक पदार्थ नहीं हैं।

कार्य

आवश्यक फैटी अम्ल झिल्ली, त्वचा-स्वास्थ्य और वृद्धि में योगदान देते हैं। लंबी शृंखला के PUFA से संकेत देने वाले पदार्थ बन सकते हैं। DHA की तंत्रिका तथा रेटिना में भूमिका विशेष महत्त्वपूर्ण है।

ओमेगा परिवार का संतुलन

'हर n-6 अम्ल हानिकारक' और 'n-3 की जितनी अधिक मात्रा उतना लाभ' सही सार्वभौमिक नियम नहीं हैं। उचित मात्रा, खाद्य-स्रोत और पूरे आहार के संदर्भ में दोनों की भूमिका समझें।

> आवश्यक फैटी अम्ल और वसा-घुलनशील विटामिन अलग पोषक पदार्थ हैं। तेल दोनों से संबंधित हो सकता है, पर एक दूसरे का विकल्प नहीं है।

6. cis, trans और हाइड्रोजनीकरण

Cis, Trans and Hydrogenation

cis तथा trans व्यवस्था

द्विबंध के आसपास समूहों की व्यवस्था से cis और trans रूप बनते हैं। सामान्य cis रूप में शृंखला में मोड़ होता है; trans रूप अपेक्षाकृत सीधा व्यवस्थित हो सकता है। दोनों असंतृप्त रूप हैं, क्योंकि C=C बंध मौजूद है।

आधार	cis	trans
शृंखला की सामान्य आकृति	अधिक मुड़ी हुई	अपेक्षाकृत सीधी
समान संबंधित अम्ल का गलनांक	प्रायः कम	प्रायः अधिक
स्रोत	अनेक प्राकृतिक असंतृप्त तेल	आंशिक हाइड्रोजनीकरण; कुछ जुगाली पशु वसा
रासायनिक वर्ग	असंतृप्त	असंतृप्त; संतृप्त का पर्याय नहीं

आंशिक हाइड्रोजनीकरण (Partial Hydrogenation)

तेल के कुछ द्विबंधों में हाइड्रोजन जुड़ने से संतृप्तता और ठोसपन बढ़ सकता है। प्रक्रिया में कुछ शेष द्विबंध trans रूप में बदल सकते हैं। परंपरागत वनस्पति घी का निर्माण इस विषय का परिचित उदाहरण है।

पूर्ण हाइड्रोजनीकरण (Complete Hydrogenation)

अधिकांश/सभी द्विबंध संतृप्त होने पर संबंधित तेल बहुत ठोस बन सकता है। ‘हर हाइड्रोजनीकृत तेल में समान मात्रा में trans है’ गलत है। पूरी तरह हाइड्रोजनीकृत और आंशिक रूप के trans-संदर्भ अलग हैं; अंतिम उत्पाद का वास्तविक संगठन देखें।

स्वास्थ्य-संबंध

trans फैटी अम्लों का सेवन LDL-संबंधी जोखिम और हृदय-धमनी स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल है। औद्योगिक trans घटाना आहार-गुणवत्ता का महत्त्वपूर्ण लक्ष्य है। प्राकृतिक और औद्योगिक स्रोत होने से WHO की कुल trans-ऊर्जा सीमा केवल एक स्रोत तक सीमित नहीं हो जाती।

भारत में ट्रांस वसा का नियमन (Regulation of Trans Fat in India)

FSSAI के जनवरी 2022 से लागू मान में जिन खाद्य उत्पादों में तेल/वसा घटक है, उनमें औद्योगिक trans फैटी अम्ल कुल तेल/वसा के द्रव्यमान के 2% से अधिक नहीं होने चाहिए। यह भोजन की ऊर्जा के 2% वाला कथन नहीं है।

तीन प्रक्रियाएँ अलग हैं (Three Different Processes)

हाइड्रोजनीकरण (Hydrogenation) द्विबंध बदलता है। एस्टरीकरण एस्टर बंध बनाता है। इंटरएस्टरीकरण फैटी अम्लों की स्थिति/वितरण बदल सकता है; इसे हाइड्रोजन जोड़ना न कहें।

> trans वसा में द्विबंध है। WHO की ऊर्जा-प्रतिशत सीमा और FSSAI की उत्पाद-वसा द्रव्यमान सीमा अलग आधार हैं।

7. फॉस्फोलिपिड और स्टेरॉल

Phospholipids and Sterols

फॉस्फोलिपिड (Phospholipids)

फॉस्फोलिपिड में जल-आकर्षी सिरा और जल-विरोधी भाग होते हैं। यह उभयप्रिय (Amphipathic) प्रकृति झिल्ली-द्विपरत और तेल-पानी सीमा पर संगठन के लिए उपयोगी है। फॉस्फेट समूह इसकी प्रमुख पहचान है।

लेसिथिन का प्रमुख संबंध फॉस्फेटिडिलकोलीन से है। यह अंडे की जर्दी, सोया और अन्य स्रोतों में मिलता है तथा पायसीकारक के रूप में महत्त्वपूर्ण है।

ग्लाइकोलिपिड (Glycolipids)

शर्करा-घटक वाले लिपिड कोशिका-झिल्ली और कोशिकीय पहचान में योगदान देते हैं। सभी ग्लाइकोलिपिड में फॉस्फेट होना आवश्यक नहीं है। फॉस्फोलिपिड तथा ग्लाइकोलिपिड को एक ही शब्द न मानें।

कोलेस्ट्रॉल (Cholesterol)

कोलेस्ट्रॉल (Cholesterol) स्टेरॉल है। कोशिका-झिल्ली, पित्त अम्ल और स्टेरॉयड हार्मोन निर्माण से जुड़ा है। शरीर स्वयं इसका संश्लेषण कर सकता है; इसलिए यह स्वस्थ मानव के लिए अनिवार्य आहार-घटक नहीं है।

कोलेस्ट्रॉल संबंध	सही व्याख्या
झिल्ली (Membrane)	झिल्ली के गुणों में योगदान
पित्त अम्ल (Bile Acids)	संश्लेषण का पूर्ववर्ती
स्टेरॉयड हार्मोन (Steroid Hormones)	कॉर्टिसोल और अन्य स्टेरॉयड का आधार
विटामिन D_3	संबंधित पूर्ववर्ती 7-डीहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल से त्वचा में बनता है

अन्य स्टेरॉल (Other Sterols)

एर्गोस्टेरॉल मुख्यतः कवक/यीस्ट से जुड़ा है और UV प्रभाव से विटामिन D_2 संबंधी रूप बन सकता है। पादप खाद्य में फाइटोस्टेरॉल (Phytosterols) होते हैं। 'कोलेस्ट्रॉल-मुक्त' पादप तेल भी लगभग उतनी ही वसा-ऊर्जा दे सकता है; शब्द ऊर्जा-रहित होने का प्रमाण नहीं है।

संरचना का भेद

TAG में ग्लिसरॉल और तीन फैटी अम्ल हैं। कोलेस्ट्रॉल में स्टेरॉयड वलय-संरचना है। LDL और HDL कोलेस्ट्रॉल अणु नहीं, उसे तथा अन्य लिपिडों को ले जाने वाले कण हैं।

> कोलेस्ट्रॉल का जैविक कार्य आवश्यक है; आहार से उसका लेना अनिवार्य नहीं। HDL/LDL परिवहन कण हैं।

8. शरीर में वसा के कार्य

Functions of Fats in the Body

कार्य	व्याख्या
सघन ऊर्जा (Concentrated Energy)	9 kcal/g; कम मात्रा में अधिक ऊर्जा
ऊर्जा-भंडारण (Energy Storage)	वसा-ऊतक के TAG में संचय
आवश्यक फैटी अम्ल (Essential Fatty Acids)	LA और ALA की आहार-आपूर्ति
कोशिका-झिल्ली (Cell Membrane)	फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और अन्य लिपिड
अंग-सुरक्षा (Protection of Organs)	कोमल अंगों के आसपास कुशन प्रभाव
ऊष्मा संरक्षण (Thermal Insulation)	त्वचा के नीचे की वसा से इन्सुलेशन
विटामिन अवशोषण (Vitamin Absorption)	A, D, E, K और कुछ कैरोटीनॉइड के अवशोषण में सहयोग
संकेत/पूर्ववर्ती	स्टेरॉयड और PUFA-संबंधी संकेत पदार्थ
प्रोटीन-संरक्षण (Protein Sparing)	ऊर्जा देकर प्रोटीन का ऊर्जा हेतु उपयोग घटा सकती है
स्वाद/तृप्ति	बनावट, स्वाद और भोजन की तृप्ति को प्रभावित करना

वसा-ऊतक केवल निष्क्रिय भंडार नहीं

वसा-ऊतक (Adipose Tissue) ऊर्जा-संचय के साथ संकेत देने वाले पदार्थ भी बनाता है। सफेद वसा का मुख्य संबंध भंडारण और भूरी वसा का ऊष्मा-उत्पादन से है। विशेषतः शिशु में ताप-संतुलन के संदर्भ में भूरी वसा महत्त्वपूर्ण है।

विटामिन और अवशोषण

पित्त और वसा-पाचन की बाधा होने पर वसा-घुलनशील विटामिनों की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है। इसलिए भोजन में उपस्थित विटामिन मात्रा और वास्तव में अवशोषित मात्रा अलग हो सकती हैं।

ऊर्जा और शिशु का भोजन

छोटी भोजन-क्षमता में पर्याप्त ऊर्जा देने के लिए वसा उपयोगी है। सभी उम्र के लिए वयस्क की वजन-नियंत्रण सीमा स्वतः लागू नहीं होती। आयु और वृद्धि का संदर्भ देखें।

तृप्ति की सीमा

वसा आमाशय-रिक्तीकरण और तृप्ति को प्रभावित करती है। फिर भी तले या वसा-शर्करा वाले खाद्य अधिक ऊर्जा लेना आसान कर सकते हैं। एक जैविक तृप्ति-प्रभाव से हर वसायुक्त भोजन का परिणाम समान नहीं हो जाता।

> आहार में वसा का उद्देश्य केवल ऊर्जा बढ़ाना नहीं है। आवश्यक फैटी अम्ल और विटामिन-अवशोषण भी प्रमुख भूमिका हैं।

9. दृश्य, अदृश्य वसा और स्रोत

Visible and Invisible Fats and Their Sources

दो प्रमुख आहार रूप (Two Major Dietary Forms)

दृश्य वसा (Visible Fat) (Visible fat) सीधे मिलाया गया तेल, घी, मक्खन या अन्य पकाने की वसा है। अदृश्य वसा (Invisible Fat) (Invisible fat) खाद्य के भीतर मौजूद वसा है। दोनों मिलकर कुल आहार-वसा बनाते हैं।

स्रोत	वसा का रूप/ध्यान
खाद्य तेल, घी	प्रायः लगभग शुद्ध वसा; दृश्य
मक्खन (Butter)	वसा के साथ जल और अन्य अंश; दृश्य
मेवे और तेलबीज	खाद्य के भीतर पर्याप्त अदृश्य वसा
दूध, दही, पनीर	प्रकार/फैट स्तर से मात्रा बदलती है
अंडे की जर्दी (Egg Yolk)	अधिकांश अंडा-वसा का स्थान
मांस और मछली	प्रजाति तथा कट से मात्रा बदलती है
बिस्कुट, नमकीन, मिठाई	रेसिपी/पैकेट के अनुसार अतिरिक्त वसा शामिल हो सकती है

अनुमानित तुलना

मक्खन में सामान्यतः लगभग 80-82% वसा होती है; तेल/घी उससे अधिक वसा-सघन हैं। मूँगफली में लगभग 40-50% और सोयाबीन में लगभग 18-20% वसा के शिक्षण-संदर्भ मिलते हैं। ये किस्म, नमी और प्रसंस्करण से बदलने वाले अनुमान हैं।

कुल वसा की गणना (Calculation of Total Fat)

यदि पूरे दिन विभिन्न खाद्य से 25 ग्राम अदृश्य वसा और पकाने से 20 ग्राम दृश्य वसा मिले, तो कुल 45 ग्राम है। केवल पकाने के 20 ग्राम को कुल आहार-वसा कहना गलत है।

माप का आधार

प्रति 100 ग्राम, सामान्य सर्विंग और प्रतिदिन खाई मात्रा अलग हैं। 100 ग्राम सूखे मेवे की वसा को 100 ग्राम दही से तुलना करते समय खाद्य-संगठन और वास्तविक सर्विंग देखें।

पादप बनाम पशु

पादप स्रोत स्वतः कम ऊर्जा वाला नहीं है। पशु स्रोत स्वतः सभी संतृप्त नहीं है। एक खाद्य कई प्रकार के फैटी अम्लों का मिश्रण देता है।

> ‘खाना तेल के बिना बनाया’ होने पर भी दूध, मेवे या अन्य घटकों से वसा मिल सकती है। कुल वसा = दृश्य + अदृश्य वसा।

10. प्रमुख तेल और उनकी प्रकृति

Major Oils and Their Characteristics

खाद्य तेल एकल फैटी अम्ल नहीं, अनेक TAG और फैटी अम्लों के मिश्रण हैं। नीचे दिए स्रोत-संबंध सामान्य हैं; किस्म और प्रसंस्करण से वास्तविक अनुपात बदल सकता है।

तेल/वसा	सामान्य फैटी अम्ल संबंध	प्रमुख परीक्षा-बिंदु
जैतून (Olive)	ओलिक अम्ल का महत्त्वपूर्ण हिस्सा	MUFA संबंध
मूँगफली (Groundnut)	ओलिक और लिनोलिक	मिश्रण; उच्च-ओलिक किस्में अलग
सूरजमुखी (Sunflower)	सामान्य किस्म में लिनोलिक	उच्च-ओलिक किस्म में संगठन अलग
सोयाबीन (Soybean)	लिनोलिक; कुछ ALA	n-6 और n-3 दोनों का योगदान
अलसी (Flaxseed)	ALA-समृद्ध	पादप n-3 स्रोत
सरसों (Mustard)	MUFA तथा PUFA का मिश्रण	किस्म से एरूसिक अम्ल का स्तर बदलता है
नारियल (Coconut)	लॉरिक तथा अन्य SFA अधिक	पादप होते हुए संतृप्त वसा-प्रधान
पाम (Palm)	पामिटिक और ओलिक महत्त्वपूर्ण	पाम कर्नेल से अलग
मछली की वसा (Fish Fat)	किस्म के अनुसार EPA/DHA	पशु स्रोत के लंबी शृंखला n-3

पाम और पाम कर्नेल (Palm and Palm Kernel)

पाम तेल फल के गूदे से और पाम कर्नेल तेल बीज से मिलता है। इनकी फैटी अम्ल-प्रकृति समान नहीं है। नारियल और पाम कर्नेल का लॉरिक संबंध, पाम गूदे के पामिटिक संबंध से अलग याद करें।

एक तेल से हर काम का निष्कर्ष नहीं

ठंडे उपयोग, तलने, बेकिंग और संग्रहण की जरूरतें अलग हैं। फैटी अम्ल-संगठन, मुक्त फैटी अम्ल, परिष्करण और तापीय स्थिरता उपयोग को प्रभावित करते हैं। केवल विज्ञापन के एक शब्द से तेल की पूरी गुणवत्ता तय न करें।

मिश्रण और विविधता (Blending and Variety)

अलग खाद्य तथा तेलबीज आहार में फैटी अम्लों की विविधता देते हैं। कुल मात्रा और स्रोतों का समग्र संतुलन, 'एक तेल पूर्णतः अच्छा/बुरा' जैसे कठोर वर्गीकरण से अधिक उपयोगी है।

> 'हाई-ओलिक सूरजमुखी' और सामान्य सूरजमुखी तेल समान अनुपात वाला उत्पाद नहीं हैं। पौधे का नाम अकेला पूरा फैटी अम्ल प्रोफाइल नहीं बताता।

11. वसा का पाचन

Digestion of Fats

वसा पाचन में सतह की उपलब्धता और एंजाइम दोनों महत्त्वपूर्ण हैं। पानी में बड़ी वसा-बूँदों पर एंजाइम की पहुँच सीमित होती है। पायसीकरण (Emulsification) छोटे कण बनाकर संपर्क-सतह बढ़ाता है।

मुख और आमाशय (Mouth and Stomach)

लिंगुअल तथा गैस्ट्रिक लाइपेज़ प्रारंभिक पाचन में योगदान दे सकते हैं। शिशु और कुछ विशेष परिस्थितियों में उनका सापेक्ष महत्त्व अधिक होता है। अधिकांश सामान्य आहार-वसा का पाचन छोटी आँत में होता है।

पित्त की भूमिका (Role of Bile)

यकृत पित्त बनाता और पित्ताशय उसे संग्रहीत/सांद्र कर सकता है। पित्त लवण पायसीकरण और मिश्रित माइसेल बनने में सहयोग देते हैं। पित्त में वसा-पाचक लाइपेज़ नहीं होता; पित्त एंजाइम का विकल्प नहीं है।

बड़ी वसा-बूँदें	पित्त लवण और आँत की गति	छोटी पायसीकृत बूँदें
TAG	अग्न्याशयी लाइपेज़ + कोलाइपेज़	मुख्यतः 2-मोनोऐसिलग्लिसरॉल + फैटी अम्ल
पाचन उत्पाद	पित्त लवण सहित मिश्रित माइसेल	आंत्र सतह तक पहुँचने में सहायता

प्रमुख एंजाइम (Major Enzymes)

पदार्थ	एंजाइम/सहायक	परिणाम
TAG	अग्न्याशयी लाइपेज़ (Pancreatic Lipase)	दो प्रमुख बाहरी बंध टूटकर 2-MAG और FA
फॉस्फोलिपिड (Phospholipids)	फॉस्फोलाइपेज़	संबंधित लाइसोफॉस्फोलिपिड/FA
कोलेस्टेरॉल एस्टर (Cholesterol Esters)	कोलेस्टेरॉल एस्टरेज़	कोलेस्ट्रॉल और FA

हार्मोनल सहयोग (Hormonal Support)

CCK पित्ताशय संकुचन और अग्न्याशयी एंजाइम-स्राव में सहयोग देता है। सीक्रेटिन बाइकार्बोनेट-समृद्ध अग्न्याशयी स्राव से जुड़ा है। इनके कार्यों को समान न कहें।

दो गलत कथन

पित्त वसा को सीधे ग्लिसरॉल तथा फैटी अम्लों में नहीं तोड़ता। अग्न्याशयी लाइपेज़ (Pancreatic Lipase) का प्रमुख परिणाम भी हर बार केवल 'पूरा ग्लिसरॉल + तीन FA' नहीं है; 2-MAG प्रमुख उत्पाद है।

> पायसीकरण भौतिक संगठन बदलता है; एंजाइमीय जल-अपघटन एस्टर बंध तोड़ता है।

12. अवशोषण: माइसेल और काइलोमाइक्रॉन

Absorption: Micelles and Chylomicrons

माइसेल की भूमिका (Role of Micelles)

पित्त लवण, फैटी अम्ल, मोनोऐसिलग्लिसरॉल और अन्य लिपिड मिश्रित माइसेल (Micelle) बना सकते हैं। यह जलयुक्त आंत्र वातावरण में उत्पादों को अवशोषण सतह तक पहुँचने में सहायता देता है। पूरा माइसेल सामान्य पोषण मार्ग में वैसा ही पैकेट बनकर रक्त में नहीं जाता।

आंत्र कोशिका में क्या होता है (Processes in the Intestinal Cell)

लंबी शृंखला के पाचन उत्पाद कोशिका में प्रवेश कर पुनः एस्टरीकरण से TAG बनाते हैं। TAG, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड और एपोलिपोप्रोटीन मिलकर काइलोमाइक्रॉन (Chylomicron) बनाते हैं।

आंत्र ल्यूमेन

फैटी अम्ल + 2-MAG

माइसेल का सहयोग →

आंत्र कोशिका

TAG पुनर्निर्माण; काइलोमाइक्रॉन बनना

लैक्टीअल →

लसीका → रक्त

वक्षीय वाहिनी से रक्त तक

कई छोटी/मध्यम शृंखला फैटी अम्ल → पोर्टल रक्त → यकृत

लसीका का मार्ग (Lymphatic Route)

काइलोमाइक्रॉन आंत्र की लैक्टीअल में जाते हैं। वहाँ से लसीका और वक्षीय वाहिनी के माध्यम से रक्त परिसंचरण में प्रवेश होता है। इसलिए अनेक लंबी शृंखला लिपिडों का प्रारंभिक परिवहन सीधे पोर्टल शिरा जैसा नहीं है।

छोटी और मध्यम शृंखला का अंतर

कई छोटी तथा मध्यम शृंखला फैटी अम्ल अपेक्षाकृत अधिक सीधे पोर्टल रक्त (Portal Blood) से यकृत तक जा सकते हैं। व्यवहार शृंखला और परिस्थिति पर निर्भर है; 'सभी फैटी अम्लों का केवल लसीका मार्ग' गलत है।

आधार	माइसेल (Micelle)	काइलोमाइक्रॉन (Chylomicron)
प्रमुख स्थान	आंत्र ल्यूमेन	आंत्र कोशिका में निर्माण
प्रमुख भूमिका	पाचन उत्पाद सतह तक पहुँचाना	अवशोषित लिपिड का परिवहन
मुख्य घटक	पित्त लवण और लिपिड पाचन उत्पाद	TAG-समृद्ध लिपोप्रोटीन कण

पित्त लवण का पुनर्चक्रण (Recycling of Bile Salts)

अधिकांश पित्त लवण आगे आंत्र से पुनः अवशोषित होकर यकृत तक लौटते हैं। यह एंटेरोहेपैटिक परिसंचरण है; लिपिड उत्पादों के काइलोमाइक्रॉन मार्ग से अलग प्रक्रिया है।

> माइसेल = आंत्र में अवशोषण-सहयोग। काइलोमाइक्रॉन = कोशिका से शरीर की ओर लिपिड-परिवहन।

13. लिपोप्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल परिवहन

Lipoproteins and Cholesterol Transport

जलयुक्त रक्त में TAG और कोलेस्ट्रॉल जैसे लिपिडों के परिवहन के लिए लिपोप्रोटीन (Lipoprotein) कण उपयोगी हैं। इनके भीतर मुख्यतः जल-विरोधी लिपिड तथा बाहर फॉस्फोलिपिड, मुक्त कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन व्यवस्थित होते हैं।

कण	प्रमुख स्रोत/भूमिका	प्रमुख लिपिड संबंध
काइलोमाइक्रॉन (Chylomicron)	आंत्र; भोजन के लिपिड ऊतकों तक	TAG-समृद्ध
VLDL	यकृत; यकृत-निर्मित TAG का परिवहन	TAG-समृद्ध
IDL	VLDL के परिवर्तन का मध्यवर्ती	रिमनेंट संबंध
LDL	कोलेस्ट्रॉल ऊतकों तक पहुँचाने से संबंध	कोलेस्ट्रॉल-समृद्ध
HDL	कोलेस्ट्रॉल के लौटते परिवहन और अनेक आदान-प्रदान प्रक्रियाएँ	प्रोटीन का सापेक्ष अधिक हिस्सा

घनत्व और संरचना (Density and Composition)

काइलोमाइक्रॉन बहुत बड़े तथा सबसे कम घनत्व वाले प्रमुख कण हैं। HDL अपेक्षाकृत छोटे और उच्च घनत्व वाले हैं। घनत्व का संबंध प्रोटीन तथा लिपिड के सापेक्ष अनुपात से है।

LPL का कार्य (Function of Lipoprotein Lipase)

लिपोप्रोटीन लाइपेज़ (LPL) केशिका-सतह पर काइलोमाइक्रॉन और VLDL के TAG से फैटी अम्ल उपलब्ध कराने में सहायता करता है। उन्हें मांसपेशी ऊर्जा और वसा-ऊतक भंडारण में उपयोग कर सकते हैं।

LPL को अग्न्याशयी लाइपेज़ या वसा-ऊतक के अंदर की लाइपोलिसिस से समान न मानें। उनका स्थान और पदार्थ अलग हैं।

‘अच्छा’ और ‘बुरा’ कोलेस्ट्रॉल

LDL/HDL को लोकप्रिय भाषा में बुरा/अच्छा कहा जाता है। वास्तविक कोलेस्ट्रॉल अणु दोनों में वही होता है; वाहक कण और जैविक मार्ग अलग हैं। अधिक LDL-संबंधी बोझ एथेरोस्क्लेरोसिस जोखिम में महत्त्वपूर्ण है। HDL को बढ़ा देने मात्र से हर स्थिति में जोखिम घटने की गारंटी नहीं होती।

एपोलिपोप्रोटीन के प्रमुख बिंदु (Key Apolipoproteins)

ApoB-48 का काइलोमाइक्रॉन और ApoB-100 का VLDL/LDL से प्रमुख संबंध है। ApoC-II LPL सक्रियण और ApoE रिमनेंट ग्रहण से जुड़ा है। नाम के साथ भूमिका जोड़ें।

> रक्त में ‘फैटी अम्ल एल्ब्यूमिन से जुड़े’ और ‘TAG लिपोप्रोटीन में पैक’ दो अलग परिवहन रूप हैं।

14. लाइपोलिसिस और β-ऑक्सीकरण

Lipolysis and Beta-oxidation

भंडार का उपयोग (Use of Stored Fat)

वसा-ऊतक के TAG टूटकर फैटी अम्ल और ग्लिसरॉल देते हैं; इसे लाइपोलिसिस (Lipolysis) कहते हैं। मुक्त/नॉन-एस्टरीफाइड फैटी अम्ल रक्त में एल्ब्यूमिन के साथ ऊतकों तक जा सकते हैं। ग्लिसरॉल यकृत में अन्य मार्गों से जुड़ सकता है।

फैटी अम्ल का सक्रियण (Activation of Fatty Acids)

फैटी अम्ल से फैटी ऐसिल-CoA बनता है। ATP से AMP बनने के कारण ऊर्जा-लागत लगभग दो ATP समतुल्य है। लंबी शृंखला के ऐसिल समूह को माइटोकॉन्ड्रिया में पहुँचाने में कार्निटिन शटल उपयोगी है।

β-ऑक्सीकरण (Beta-oxidation)

मुख्य माइटोकॉन्ड्रियल β-ऑक्सीकरण में फैटी अम्ल की शृंखला क्रमशः दो-कार्बन एसीटाइल-CoA इकाइयों के रूप में छोटी होती है। प्रत्येक सामान्य चक्र में एक $FADH_2$ और एक NADH भी बनते हैं।

चरण	मुख्य घटना
पहला ऑक्सीकरण (First Oxidation)	$FADH_2$ बनना
जलयोजन (Hydration)	पानी जुड़ना
दूसरा ऑक्सीकरण (Second Oxidation)	NADH बनना
थायोलिसिस (Thiolysis)	एसीटाइल-CoA अलग; शृंखला दो कार्बन छोटी

पामिटेट का उदाहरण (Example of Palmitate)

16-कार्बन संतृप्त पामिटेट से 7 चक्र, 8 एसीटाइल-CoA, 7 NADH तथा 7 $FADH_2$ बनते हैं। आधुनिक ATP गुणांकों और सक्रियण की लागत घटाकर पूर्ण ऑक्सीकरण का शिक्षण अनुमान 106 ATP है। पुरानी पुस्तकों में पुराने गुणांकों से 129 ATP मिल सकता है; गणना की धारणाएँ देखें।

आगे का मार्ग

एसीटाइल-CoA साइट्रिक अम्ल चक्र तथा NADH/$FADH_2$ इलेक्ट्रॉन परिवहन से ऊर्जा देते हैं। इसलिए β-ऑक्सीकरण और पूरा ऑक्सीकरण एक ही सीमित चरण नहीं हैं।

कार्बोहाइड्रेट से संबंध

ग्लूकोज़ और फैटी अम्ल दोनों ऊर्जा देते हैं, लेकिन अलग प्रारंभिक मार्ग अपनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट की ग्लाइकोलिसिस कोशिका-द्रव्य में और प्रमुख फैटी अम्ल ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है।

> 9 kcal/g खाद्य-ऊर्जा गुणांक है; 106 ATP एक विशिष्ट अणु के चयापचयी अनुमान का प्रश्न है।

15. कीटोन और वसा-संश्लेषण

Ketone Bodies and Fat Synthesis

कीटोन बॉडीज़ (Ketone Bodies)

यकृत में फैटी अम्लों से बने एसीटाइल-CoA का कुछ भाग कीटोन बॉडीज़ में बदल सकता है। इनमें एसीटोऐसिटेट, β-हाइड्रॉक्सीब्यूटिरेट (Beta-hydroxybutyrate) और एसीटोन प्रमुख हैं। β-हाइड्रॉक्सीब्यूटिरेट रासायनिक रूप से कीटोन नहीं है, फिर भी कीटोन बॉडीज़ के समूह में रखा जाता है।

कब निर्माण बढ़ सकता है

उपवास, बहुत कम कार्बोहाइड्रेट उपलब्धता और कम इंसुलिन वाली विशेष अवस्थाओं में वसा-ऑक्सीकरण तथा कीटोन निर्माण बढ़ सकते हैं। यकृत के माइटोकॉन्ड्रिया इसका प्रमुख निर्माण स्थल हैं।

कुछ अन्य ऊतक कीटोन का उपयोग ऊर्जा के लिए कर सकते हैं। लंबे उपवास में मस्तिष्क का उपयोग बढ़ सकता है। यकृत में उपयोग के प्रमुख SCOT एंजाइम के अभाव से वह अपने बनाए कीटोन को उसी मार्ग से स्वयं नहीं उपयोग करता।

कीटोसिस बनाम कीटोएसिडोसिस (Ketosis and Ketoacidosis)

कीटोन बढ़ना और गंभीर एसिडोसिस एक ही स्थिति नहीं हैं। उपवास का अनुकूलन और अनियंत्रित मधुमेह में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को समान न मानें।

फैटी अम्ल-संश्लेषण (Fatty Acid Synthesis)

अतिरिक्त ऊर्जा से फैटी अम्ल बनने के मार्ग सक्रिय हो सकते हैं। कोशिका-द्रव्य में एसीटाइल-CoA कार्बोक्सिलेज़ से मैलोनील-CoA बनता है। फैटी अम्ल सिंथेज़ और NADPH निर्माण में योगदान देते हैं। पेंटोज़ फॉस्फेट मार्ग NADPH का एक स्रोत है।

प्रक्रिया	प्रमुख स्थान/उद्देश्य
β-ऑक्सीकरण (Beta-oxidation)	मुख्यतः माइटोकॉन्ड्रिया; फैटी अम्ल से ऊर्जा
फैटी अम्ल-संश्लेषण (Fatty Acid Synthesis)	मुख्यतः कोशिका-द्रव्य; नई शृंखला बनना
कीटोजेनेसिस (Ketogenesis)	यकृत माइटोकॉन्ड्रिया; कीटोन बनना
TAG निर्माण	फैटी अम्लों का ग्लिसरॉल आधार पर एस्टरीकरण

भंडारण का हार्मोन संदर्भ

इंसुलिन भोजन-पश्चात भंडारण की दिशा को बढ़ावा देता और वसा-ऊतक की लाइपोलिसिस घटाता है। उपवास/तीव्र ऊर्जा-जरूरत में संबंधित संकेत भंडार का उपयोग बढ़ाते हैं।

> ग्लिसरॉल नया ग्लूकोज़ बनाने का पूर्ववर्ती हो सकता है; सम-कार्बन फैटी अम्लों के एसीटाइल-CoA से मनुष्य में शुद्ध ग्लूकोज़ निर्माण नहीं होता।

16. आहार में वसा: मात्रा और गणना

Dietary Fat: Amounts and Calculations

WHO का वर्ष सहित संदर्भ

WHO 2023 मार्गदर्शन में वयस्कों में अस्वस्थ वजन-वृद्धि रोकने के लिए कुल वसा को कुल ऊर्जा के 30% या कम रखने का संदर्भ है। 2 वर्ष या अधिक आयु में सेवन मुख्यतः असंतृप्त फैटी अम्लों से हो; SFA 10% और trans 1% ऊर्जा से अधिक न हो।

यह वयस्क कुल-वसा सीमा शिशुओं के वृद्धि-आहार का वही सार्वभौमिक नियम नहीं है।

ICMR-NIN का संदर्भ

भारतीय मार्गदर्शिकाओं में कुल वसा के लिए लगभग 20-30% ऊर्जा का आहार-संदर्भ मिलता है। ICMR-NIN 2020 संक्षिप्त नोट में दृश्य वसा लगभग 20-50 ग्राम का गतिविधि/शारीरिक अवस्था-संबंधी दायरा और 2000 kcal के उदाहरण में लगभग 27 ग्राम दृश्य तेल/वसा का संदर्भ है।

2000 kcal पर गणना

ऊर्जा हिस्सा	ऊर्जा	ग्राम में उदाहरण
कुल वसा 30%	600 kcal	600 ÷ 9 ≈ 66.7 g
SFA 10%	200 kcal	200 ÷ 9 ≈ 22.2 g
trans 1%	20 kcal	20 ÷ 9 ≈ 2.2 g

ये ऊर्जा-प्रतिशत समझाने के उदाहरण हैं। दृश्य तेल 27 ग्राम और कुल वसा 66.7 ग्राम को समान मात्रा न समझें; खाद्य के भीतर की वसा भी जुड़ती है।

> वसा के ग्राम = कुल ऊर्जा × वसा का प्रतिशत ÷ 100 ÷ 9

आवश्यक अम्ल का संक्षिप्त मान

ICMR-NIN 2020 नोट में n-6 PUFA 6.6 ग्राम और n-3 PUFA 2.2 ग्राम का संदर्भ दिया है। ये कुल वसा या दृश्य तेल की मात्रा नहीं हैं। स्रोत-विशिष्ट मान को अन्य संगठन/ऊर्जा-स्तर की आवश्यकता से न मिलाएँ।

मात्रा के साथ गुणवत्ता

कुल वसा समान रखते हुए फैटी अम्ल-संगठन बदल सकता है। उपयुक्त तेलबीज, मेवे और अन्य खाद्य से गुणवत्ता सुधर सकती है। ‘कुल ग्राम कम’ और ‘trans/SFA कम’ अलग प्रश्न हैं।

> WHO ऊर्जा-प्रतिशत, ICMR दृश्य वसा के ग्राम और FSSAI उत्पाद-वसा का द्रव्यमान-प्रतिशत तीन अलग आधार हैं।

17. जीवन-अवस्थाएँ और कमी

Life Stages and Deficiency

शिशु तथा बाल्यावस्था

वृद्धि, मस्तिष्क-विकास और सीमित भोजन-क्षमता के कारण पर्याप्त वसा तथा आवश्यक फैटी अम्ल महत्त्वपूर्ण हैं। बच्चों की प्रति kg ऊर्जा मांग और वयस्क वजन-नियंत्रण संदर्भ अलग हैं। बहुत कम वसा देकर भोजन की ऊर्जा-घनता घट सकती है।

गर्भावस्था और स्तनपान (Pregnancy and Lactation)

मातृ तथा शिशु ऊतक-निर्माण, आवश्यक फैटी अम्ल और पर्याप्त कुल ऊर्जा महत्त्वपूर्ण हैं। DHA के तंत्रिका/रेटिना संबंधी योगदान को समझें, लेकिन किसी एक तेल को सभी आवश्यकताओं का पूर्ण विकल्प न मानें।

आवश्यक फैटी अम्ल की कमी (Essential Fatty Acid Deficiency)

सामान्य विविध आहार में गंभीर कमी अपेक्षाकृत दुर्लभ है। लंबे समय तक अत्यल्प वसा/आवश्यक अम्ल, विशेष पोषण-स्थितियाँ और अवशोषण-विकार जोखिम बढ़ा सकते हैं।

संभावित प्रभाव	अध्ययन-बिंदु
शुष्क/पपड़ीदार त्वचा	डर्मेटाइटिस से संबंध
वृद्धि प्रभावित	गंभीर अपर्याप्तता में
घाव भरने में देरी	कई पोषण और स्वास्थ्य कारकों के साथ
अन्य जैविक कार्य	झिल्ली तथा संकेत-पदार्थों की भूमिका प्रभावित हो सकती है

फ्राइनोडर्मा की सीमा

फ्राइनोडर्मा (Phrynoderma) में फॉलिकुलर हाइपरकेराटोसिस जैसा त्वचा-परिवर्तन मिलता है। इसे केवल विटामिन A या केवल आवश्यक वसा की कमी का विशिष्ट निदान न मानें; बहु-पोषक अपर्याप्तता से भी संबंध बताया जाता है।

वसा और कुल ऊर्जा की कमी

वसा कम होने से कुल ऊर्जा-घनता कम हो सकती है, पर पर्याप्त अन्य ऊर्जा वाले आहार में प्रभाव अलग हो सकता है। गंभीर कुल पोषण-कमी को केवल वसा-कमी का रोग कहना अधूरा है।

वसा-घुलनशील विटामिन

वसा-पाचन और पित्त से जुड़ी समस्या में A, D, E, K का अवशोषण प्रभावित हो सकता है। उनके कमी-रोग अलग पोषक तत्त्वों से संबंधित हैं; वसा सहायता देती है।

> आवश्यक फैटी अम्ल की कमी, कुल ऊर्जा की कमी और विटामिन-कमी तीन अलग लेकिन आपस में जुड़े विचार हैं।

18. वसा और स्वास्थ्य-संबंध

Fats and Health Relationships

मोटापा और ऊर्जा-संतुलन

वसा ऊर्जा-सघन है, इसलिए बड़ी मात्रा में अतिरिक्त ऊर्जा लेना आसान हो सकता है। लगातार कुल ऊर्जा-अधिशेष शरीर-वसा बढ़ा सकता है। मोटापा केवल एक तेल खाने का परिणाम नहीं; गतिविधि, कुल आहार और अन्य कारक महत्त्वपूर्ण हैं।

एथेरोस्क्लेरोसिस (Atherosclerosis)

धमनी में लिपिड-संबंधी जमाव, सूजन और प्लाक बनने की प्रक्रिया हृदय-धमनी जोखिम से जुड़ी है। बढ़ा LDL-संबंधी बोझ एक महत्त्वपूर्ण कारक है। 'कोलेस्ट्रॉल सिर्फ हानिकारक है' गलत है; शरीर में उपयोगी कार्य भी हैं।

आहार का प्रतिस्थापन

SFA घटाकर PUFA, पादप MUFA या साबुत रेशा वाले खाद्य लेने का अर्थ अधिक परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट लेने से अलग है। स्वास्थ्य-प्रभाव उस पदार्थ पर भी निर्भर है जो भोजन में स्थान लेता है।

स्टिएटोरिया (Steatorrhoea)

मल में अधिक वसा का निकलना वसा-पाचन/अवशोषण में बाधा का संकेत हो सकता है। अग्न्याशयी एंजाइम, पित्त या आंत्र-संबंधी समस्याएँ योगदान दे सकती हैं। यह केवल 'बहुत तेल खाना' का दूसरा नाम नहीं है।

विषय	सही अवधारणा
रक्त TAG बढ़ना	भोजन, चयापचय और अन्य कारणों से संबंध
फैटी लिवर (Fatty Liver)	यकृत में TAG जमा होना; बहुकारकीय
पित्त-पथरी (Gallstones)	कुछ में कोलेस्ट्रॉल प्रमुख; सभी पथरी समान नहीं
आवश्यक वसा की कमी	विशेष फैटी अम्लों की अपर्याप्तता

निदान और पोषण-अध्ययन का अंतर

LDL, HDL या TAG की प्रयोगशाला संख्या को परीक्षण-स्थिति और मान्य चिकित्सकीय मानदंड के साथ पढ़ते हैं। किसी पुराने प्रश्न-संग्रह की अकेली सीमा को हर व्यक्ति का सार्वभौमिक निदान न मानें।

तेल के विज्ञापन का अर्थ

'कोलेस्ट्रॉल-मुक्त' तेल ऊर्जा-मुक्त नहीं है। 'विटामिन E युक्त' होने से असीमित तेल सेवन उचित नहीं हो जाता। वसा का उपयोग मात्रा, प्रकार और पूरे भोजन के साथ समझें।

> वजन-वृद्धि, रक्त लिपिड और आहार-कोलेस्ट्रॉल अलग माप हैं। इनके बीच संबंध हैं, लेकिन शब्द परस्पर पर्याय नहीं हैं।

19. वसा के भौतिक गुण

Physical Properties of Fats

गलनांक (Melting Point)

एक शुद्ध फैटी अम्ल का गलनांक और तेल के मिश्रण की पिघलने की सीमा अलग हैं। वसा में अनेक TAG होने से वह प्रायः एक निश्चित तापमान के बजाय सीमा में पिघलती है।

कारक	सामान्य प्रभाव
शृंखला लंबी होना	समान अन्य स्थितियों में गलनांक बढ़ सकता है
cis द्विबंध बढ़ना	पास व्यवस्थित होना घटता; गलनांक प्रायः कम
trans व्यवस्था	संबंधित cis रूप से अधिक ठोसपन संभव
TAG की क्रिस्टलीय अवस्था	बनावट और पिघलने का व्यवहार बदलता

धूम्र बिंदु (Smoke point)

वह तापमान जहाँ दिखाई देने वाला धुआँ बनने लगता है। तेल का परिष्करण, मुक्त फैटी अम्ल, अशुद्धियाँ और पहले का गर्म उपयोग इसे प्रभावित करते हैं। यह हर नाम वाले तेल का हमेशा एक ही स्थिर अंक नहीं है।

ज्वलन संबंधी शब्द

फ्लैश बिंदु पर वाष्प क्षणिक प्रज्वलन दिखा सकती है; फायर बिंदु पर लगातार जलने की स्थिति होती है। धूम्र बिंदु, फ्लैश बिंदु और फायर बिंदु समान नहीं हैं।

प्लास्टिसिटी (Plasticity)

कुछ ठोस वसा में ठोस क्रिस्टल और द्रव तेल का मिश्रण उन्हें आकार लेने, फैलने और क्रीमिंग में उपयोगी बनाता है। यह बेकिंग तथा स्प्रेड की बनावट का गुण है। अधिकतम कठोर होना हमेशा बेहतर खाद्य-कार्य नहीं देता।

क्रिस्टलीय रूप (Crystalline Forms)

वसा के α, β′ और β क्रिस्टलीय रूप हो सकते हैं। क्रिस्टल आकार और संगठन से चिकनाई, दानेदारपन और स्थिरता बदलती है। β′ की महीन बनावट कई शॉर्टनिंग में उपयोगी होती है; कोकोआ बटर की नियंत्रित क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया चॉकलेट में महत्त्वपूर्ण है।

जल-वसा सीमा

TAG जल में नहीं घुलता; पायसीकारक बूँदों को वितरित और स्थिर कर सकते हैं। तेल को पानी में घुला देना और उसका इमल्शन बनाना अलग बात है।

> उच्च smoke point अकेला तेल की पूरी स्वास्थ्य-गुणवत्ता या सभी तापीय क्षय के अभाव का प्रमाण नहीं है।

20. बासीपन और ऑक्सीकरण

Rancidity and Oxidation

वसा का बासीपन (Rancidity) (Rancidity) अप्रिय स्वाद और गंध से जुड़ा है। यह एक ही प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया नहीं है।

प्रकार	प्रमुख परिवर्तन	संकेत/संदर्भ
ऑक्सीडेटिव (Oxidative)	ऑक्सीजन से लिपिड ऑक्सीकरण	पहले हाइड्रोपेरॉक्साइड; आगे गंध वाले उत्पाद
जल-अपघटनीय (Hydrolytic)	एस्टर बंध टूटकर मुक्त फैटी अम्ल	नमी/लाइपेज़; कुछ छोटे अम्लों की गंध

ऑक्सीडेटिव बासीपन (Oxidative Rancidity)

असंतृप्त लिपिडों में ऑक्सीकरण से पहले हाइड्रोपेरॉक्साइड और बाद में एल्डिहाइड, कीटोन तथा अन्य पदार्थ बन सकते हैं। अधिक द्विबंध, प्रकाश, ऊष्मा, ऑक्सीजन और कुछ धातु आयन ऑक्सीकरण को प्रभावित करते हैं।

जल-अपघटन (Hydrolysis)

नमी और लाइपेज़ TAG को तोड़ सकते हैं। इससे मुक्त फैटी अम्ल बढ़ते हैं। दूध की वसा के छोटे अम्लों का निकलना गंध को स्पष्ट बना सकता है। हर बढ़ा acid value केवल ऑक्सीडेटिव बासीपन का माप नहीं है।

संरक्षण के सिद्धांत (Principles of Preservation)

- प्रकाश और हवा के संपर्क को कम करना।
- उपयुक्त बंद पात्र, तापमान और साफ-सूखे संग्रहण।
- अनावश्यक बार-बार गर्म करना और पुराने तेल में नया तेल मिलाते रहना सीमित करना।
- उपयुक्त एंटीऑक्सिडेंट तथा अनुमत प्रसंस्करण; विटामिन E लिपिड-ऑक्सीकरण रोकने में योगदान दे सकता है।

तलने में परिवर्तन

लंबे/बार-बार गर्म उपयोग से ऑक्सीकरण, जल-अपघटन और पॉलिमरीकरण हो सकते हैं। रंग, गंध, झाग और गाढ़ापन बदल सकते हैं। केवल गंध का न आना गुणवत्ता की पूरी पुष्टि नहीं है।

TPC का संदर्भ

Total Polar Compounds उपयोग में तेल के क्षय-संबंधी पदार्थों का संकेतक है। FSSAI के अनुसार उपयोग किए तेल में TPC 25% से अधिक हो जाने पर उसे खाद्य उपयोग में नहीं लेना चाहिए। यह trans फैटी अम्ल की 2% सीमा से अलग माप है।

> acid value = मुक्त फैटी अम्ल। peroxide value = प्राथमिक ऑक्सीकरण उत्पाद। TPC = गर्म उपयोग के व्यापक क्षय का अलग संकेतक।

21. तेलों के प्रमुख गुणवत्ता-मान

Major Quality Indices of Oils

परीक्षा में संख्या से पहले उस मान की परिभाषा, इकाई और नमूने का आधार पहचानें। खाद्य-विशिष्ट स्वीकार्य सीमाएँ अलग हो सकती हैं।

मान	क्या मापता है	मुख्य इकाई/आधार
अम्ल मान (Acid Value)	मुक्त फैटी अम्लों को निष्प्रभावी करने का क्षार	mg KOH प्रति g वसा
साबुनीकरण मान (Saponification Value)	वसा का साबुनीकरण और अम्ल निष्प्रभावीकरण	mg KOH प्रति g वसा
आयोडीन मान (Iodine Value)	निर्धारित पद्धति में असंतृप्त बंधों से संबंधित आयोडीन ग्रहण	g आयोडीन प्रति 100 g वसा
पेरॉक्साइड मान (Peroxide Value)	प्राथमिक ऑक्सीकरण/पेरॉक्साइड	प्रायः meq सक्रिय ऑक्सीजन प्रति kg
अपवर्तनांक (Refractive Index)	प्रकाश का माध्यम में व्यवहार	निर्दिष्ट तापमान पर माप

आयोडीन मान (Iodine Value)

सामान्यतः असंतृप्तता अधिक हो तो आयोडीन मान अधिक हो सकता है। यह कुल फैटी अम्लों की सीधी संख्या या पोषण-गुणवत्ता का अकेला प्रमाण नहीं है। अलग तेल और पद्धति की सीमा देखें।

साबुनीकरण मान (Saponification Value)

प्रति ग्राम नमूने में औसत एस्टर-अणु छोटे हों तो अधिक अणु मौजूद होते हैं; इसलिए संबंधित समान वर्ग में छोटे औसत आणविक भार की वसा का साबुनीकरण मान अधिक हो सकता है। इसे ‘जितना ऊँचा उतनी अधिक असंतृप्तता’ न कहें।

RM और Polenske

मान	निर्धारित 5 g नमूने से संबंधित वाष्पशील अम्ल
Reichert-Meissl	पानी में घुलनशील वाष्पशील फैटी अम्ल
Polenske	पानी में अघुलनशील वाष्पशील फैटी अम्ल

निर्धारित विधि में आसुत अम्लों को निष्प्रभावी करने वाले 0.1 N क्षार के mL के रूप में व्यक्त करते हैं। दूध की वसा/मक्खन का RM और नारियल/पाम कर्नेल का Polenske संबंध शिक्षण में उपयोगी है।

पेरॉक्साइड मान की सीमा (Limitations of Peroxide Value)

उन्नत ऑक्सीकरण में पेरॉक्साइड टूट सकते हैं; इसलिए बहुत खराब तेल का peroxide value हमेशा सबसे अधिक होना आवश्यक नहीं है। अन्य परीक्षण और नमूने का इतिहास भी देखें।

> साबुनीकरण और अम्ल मान की इकाई समान लगती है, लेकिन पहला पूरे साबुनीकरण और दूसरा मुक्त अम्लों से संबंधित है।

22. पायसीकरण और बेकिंग में वसा

Emulsification and Fats in Baking

इमल्शन (Emulsion)

एक-दूसरे में सामान्यतः न घुलने वाले दो द्रवों में एक की छोटी बूँदें दूसरे में वितरित हों तो इमल्शन बनता है। पायसीकारक बूँदों की सीमा पर व्यवस्थित होकर स्थिरता बढ़ा सकता है।

प्रकार	लगातार चरण	उदाहरण
तेल-पानी O/W (Oil-in-water)	पानी	दूध, मेयोनीज़
पानी-तेल W/O (Water-in-oil)	वसा/तेल	मक्खन, कई मार्जरीन

दूध का इमल्शन होना उसके भीतर सभी पदार्थों के तेल में घुलने का अर्थ नहीं है। लेसिथिन का जल-आकर्षी और जल-विरोधी संगठन पायसीकरण (Emulsification) में उपयोगी है।

शॉर्टनिंग प्रभाव (Shortening Effect)

वसा आटे के कणों और ग्लूटेन-जाल के विकास को प्रभावित करके बेक किए खाद्य को कोमल तथा भुरभुरा बना सकती है। बिस्कुट और पेस्ट्री में इसका उपयोग होता है। 'शॉर्टनिंग' का नाम फैटी अम्ल की छोटी शृंखला होने से अनिवार्यतः नहीं जुड़ा है।

क्रीमिंग (Creaming)

प्लास्टिक ठोस वसा और चीनी को फेंटने पर हवा शामिल हो सकती है। बेकिंग में यह बनावट को प्रभावित करती है। हर द्रव तेल वही क्रीमिंग क्षमता नहीं देता।

परतें बनना (Lamination)

परतदार पेस्ट्री में वसा की अलग परतें और पकने पर बनने वाली वाष्प बनावट में योगदान देती हैं। वसा का पिघलने का व्यवहार तथा तापमान महत्त्वपूर्ण हैं।

जेल और इमल्शन अलग हैं

जिलेटिन/स्टार्च का जेल और तेल-पानी का इमल्शन अलग संरचनाएँ हैं। किसी खाद्य में दोनों एक साथ मौजूद हो सकते हैं, फिर भी शब्द समान नहीं हो जाते।

स्वाद और सुगंध

वसा स्वाद-संबंधी पदार्थों को ले जा सकती है और भोजन की मुँह में बनावट बदलती है। तला खाद्य वसा तथा पानी-हानि दोनों से प्रभावित होता है।

> O/W में पानी लगातार चरण है; W/O में तेल/वसा। उदाहरण के साथ लगातार और वितरित चरण याद करें।

23. तेलों का प्रसंस्करण

Processing of Oils

तेल निकालना (Oil Extraction)

बीजों से यांत्रिक दबाव या उपयुक्त औद्योगिक निष्कर्षण से तेल निकाला जा सकता है। निष्कर्षण-पद्धति, बीज की गुणवत्ता और बाद का प्रसंस्करण अंतिम उत्पाद को प्रभावित करते हैं।

परिष्करण के प्रमुख चरण (Major Stages of Refining)

चरण	मुख्य उद्देश्य
डीगमिंग (Degumming)	फॉस्फोलिपिड/गोंद संबंधी पदार्थ हटाना
निष्प्रभावीकरण/डीएसिडिफिकेशन (Neutralization or Deacidification)	मुक्त फैटी अम्ल कम करना
ब्लीचिंग (Bleaching)	रंग तथा कुछ अशुद्धियाँ अधिशोषण से घटाना
डिओडराइजेशन (Deodorization)	वाष्पशील गंध वाले पदार्थ घटाना
विंटराइजेशन (Winterization)	ठंड में जमने वाले अंश अलग करके साफपन सुधरना

ब्लीचिंग का मतलब तेल में कपड़े वाला सामान्य ब्लीच डालना नहीं है। औद्योगिक परिष्करण (Refining) के उद्देश्य और विधियाँ अलग हैं। हर तेल में हर चरण एक ही तरह लागू नहीं होता।

हाइड्रोजनीकरण

द्विबंधों को संतृप्त कर कठोरता तथा कुछ उपयोग-गुण बदले जा सकते हैं। आंशिक प्रक्रिया में trans बन सकता है। अंतिम वसा-संगठन और उत्पाद-मान ध्यान में रखें।

इंटरएस्टरीकरण (Interesterification)

TAG पर फैटी अम्लों का स्थान/वितरण बदला जाता है। इससे पिघलने और बनावट का व्यवहार बदल सकता है। इस प्रक्रिया का मूल अर्थ द्विबंधों में हाइड्रोजन जोड़ना नहीं है।

फ्रैक्शनेशन (Fractionation)

पिघलने के व्यवहार के आधार पर ठोस और द्रव अंश अलग किए जा सकते हैं। पाम ओलिन और पाम स्टियरिन इसके परिचित उदाहरण हैं। मूल तेल से अलग अंश की फैटी अम्ल प्रकृति बदल सकती है।

मक्खन, घी और मार्जरीन (Butter, Ghee and Margarine)

मक्खन में दूध-वसा के साथ पानी और कुछ अन्य अंश हैं। घी में जल/गैर-वसा अंश बहुत घट जाते हैं। मार्जरीन एक तैयार वसा-इमल्शन उत्पाद है; उसका स्रोत, संगठन और trans की मात्रा रेसिपी तथा प्रक्रिया से बदलती है।

> हाइड्रोजनीकरण, इंटरएस्टरीकरण और फ्रैक्शनेशन तीन अलग तकनीकें हैं; तीनों को ‘तेल ठोस करना’ कहकर एक प्रक्रिया न बनाएँ।

24. वसा परीक्षण और मिलावट

Fat Tests and Adulteration

सामान्य पहचान

परीक्षण/अवलोकन	मुख्य अर्थ	सीमा
कागज पर चिकना धब्बा	वसा की प्रारंभिक पहचान	अकेला विशिष्ट प्रयोगशाला प्रमाण नहीं
Sudan रंग	लिपिड की रंजक-आधारित पहचान	रंग घुलने से संबंध
इमल्शन परीक्षण (Emulsion Test)	उपयुक्त विलायक/जल से दूधिया रूप	परीक्षण दशाएँ महत्त्वपूर्ण
साबुनीकरण (Saponification)	उपयुक्त लिपिड से फैटी अम्ल लवण	सभी लिपिड समान प्रतिक्रिया नहीं देते

मिलावट का मूल्यांकन (Assessment of Adulteration)

केवल रंग, गंध या फ्रिज में जमने से हर तेल/घी की शुद्धता निश्चित नहीं होती। असली उत्पाद की किस्म, मिश्रण और तापमान भी दृश्य परिणाम बदल सकते हैं। मान्य विश्लेषण में फैटी अम्ल-प्रोफाइल, स्टेरॉल तथा अन्य पहचान-पद्धतियाँ उपयोगी हैं।

परंपरागत पहचान-परीक्षण

Baudouin परीक्षण तिल के तेल के संबंधित घटक की पहचान से जुड़ा है। पुराने घी/वनस्पति मिलावट (Adulteration) प्रश्नों में इसका संदर्भ आता है। एक सकारात्मक रंग से बिना संदर्भ के हर वर्तमान उत्पाद की पूरी शुद्धता तय न करें।

आर्जिमोन तेल (Argemone Oil)

सरसों तेल में आर्जिमोन तेल की मिलावट का संबंध epidemic dropsy से बताया जाता है। यह वसा की सामान्य अधिकता का रोग नहीं, विषैले मिलावटकारक का अलग विषय है।

खनिज तेल और खाद्य तेल

खनिज तेल TAG-आधारित खाद्य वसा नहीं है। साबुनीकरण तथा असाबुनीकरणीय भाग के परीक्षण से संबंधित रासायनिक भेद उपयोगी हो सकते हैं। 'तेल' शब्द दोनों को समान पोषण स्रोत नहीं बनाता।

आधुनिक विधियाँ (Modern Methods)

विधि	उदाहरणतः उपयोग
गैस क्रोमैटोग्राफी (Gas Chromatography)	फैटी अम्ल/अन्य घटक-प्रोफाइल
HPLC	कुछ विशिष्ट लिपिड/मिलावट संकेतकों का मापन
अपवर्तन तथा गुणवत्ता-मान	नमूने का मानक से तुलना

> परीक्षा में परीक्षण का लक्ष्य पढ़ें: सामान्य वसा, असंतृप्तता, मुक्त अम्ल, ऑक्सीकरण और विशेष मिलावट अलग-अलग प्रश्न हैं।

25. अवधारणा-भेद

Key Conceptual Distinctions

भ्रमकारी कथन	सही समझ
प्रत्येक लिपिड TAG है	स्टेरॉल, फॉस्फोलिपिड और अन्य वर्ग भी हैं
सभी पादप वसा असंतृप्त हैं	नारियल/पाम में पर्याप्त SFA हैं
n-3 में तीन द्विबंध होते हैं	पहला द्विबंध मिथाइल सिरे से स्थिति बताता है
ओलिक अम्ल आवश्यक फैटी अम्ल है	प्रमुख आवश्यक अम्ल LA और ALA
α और γ-लिनोलेनिक समान हैं	n-3 और n-6 के अलग रूप
trans फैटी अम्ल संतृप्त होता है	उसमें C=C है; ज्यामितीय व्यवस्था अलग
पित्ताशय पित्त बनाता है	मुख्य निर्माण यकृत; पित्ताशय संग्रहण/सांद्रण
पित्त लवण एंजाइम हैं	पायसीकरण/माइसेल में सहायक; एंजाइम नहीं
लाइपेज़ का प्रमुख आंत्र उत्पाद हमेशा पूरा ग्लिसरॉल है	2-MAG और FA प्रमुख उत्पाद
माइसेल और काइलोमाइक्रॉन समान हैं	स्थान, घटक और भूमिका अलग
हर फैटी अम्ल केवल लसीका में जाता है	छोटी/मध्यम शृंखला का पोर्टल मार्ग भी महत्त्वपूर्ण
LDL और HDL अलग कोलेस्ट्रॉल अणु हैं	दोनों अलग वाहक कण; कोलेस्ट्रॉल वही प्रकार का अणु
कोलेस्ट्रॉल-मुक्त तेल कैलोरी-मुक्त है	तेल से लगभग 9 kcal/g मिलते हैं
आयोडीन मान साबुनीकरण की क्षमता है	आयोडीन मान असंतृप्तता से जुड़ा है
कम peroxide value हमेशा ताज़ा तेल बताता है	उन्नत क्षय में पेरॉक्साइड टूट सकते हैं
दृश्य तेल ही पूरे दिन की कुल वसा है	खाद्य की अदृश्य वसा भी जुड़ती है
WHO 1% trans और FSSAI 2% सीमा विरोधी हैं	पहला ऊर्जा-आधार; दूसरा उत्पाद-वसा द्रव्यमान
कीटोन बढ़ना हमेशा कीटोएसिडोसिस है	अनुकूलन और गंभीर एसिडोसिस अलग

‘सभी’, ‘केवल’, ‘हमेशा’ और ‘पूर्णतः’ वाले विकल्प में परिभाषा और अपवाद जाँचें।

26. पुनरावृत्ति

Quick Revision

प्रमुख युग्म (Key Pairs)

युग्म	सही संबंध
9-4-4	वसा-कार्बोहाइड्रेट-प्रोटीन ऊर्जा गुणांक
LA / ALA	18:2 n-6 / 18:3 n-3
EPA / DHA	20:5 n-3 / 22:6 n-3
लेसिथिन (Lecithin)	पायसीकारक फॉस्फोलिपिड संबंध
माइसेल / काइलोमाइक्रॉन	आंत्र सहायता / शरीर की ओर परिवहन
LPL / अग्न्याशयी लाइपेज़	रक्त कण के TAG / आंत्र पाचन
acid / iodine / peroxide value	मुक्त FA / असंतृप्तता / प्राथमिक ऑक्सीकरण
RM / Polenske	जल-घुलनशील / जल-अघुलनशील वाष्पशील अम्ल

27. शब्दावली

Glossary

प्रमुख शब्द (Key Terms)

शब्द	सरल अर्थ
पायसीकरण (Emulsification)	बड़ी बूँदों का छोटी वितरित बूँदों में संगठन
पुनः एस्टरीकरण (Re-esterification)	पाचन उत्पादों से फिर एस्टर लिपिड बनना
लैक्टीअल (Lacteal)	आंत्र विल्ली की लसीका केशिका
उभयप्रिय (Amphiphilic)	जल-आकर्षी और जल-विरोधी दोनों भाग
रिमनेंट (Remnant)	लिपोप्रोटीन का शेष/परिवर्तित कण
लाइपोलिसिस (Lipolysis)	भंडारित TAG का विघटन